

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ - ΑΣΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Car Control – Fuzzy Logic Controller

Σειρά: 2

Καθηγητής: Θεοχάρης Ι.

Όνομα: Στουγιάννου Ελισάβετ

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή

2. Περιγραφή Προβλήματος
 - 2.1 Γεωμετρία και Παράμετροι
 - 2.2 Δομή Ελεγκτή
3. Συναρτήσεις Συμμετοχής
 - 3.1 Είσοδοι dV και dH
 - 3.2 Είσοδος θ και Έξοδος $\Delta\theta$
 - 3.3 Διάγραμμα Συναρτήσεων Συμμετοχής
4. Ασαφής Βάση Κανόνων
 - 4.1 Λογική Σχεδιασμού
 - 4.2 Πίνακας Κανόνων (27 Κανόνες)
 - 4.3 Χρωματική Κωδικοποίηση Εξόδου
5. Υλοποίηση στο MATLAB
 - 5.1 Παράμετροι FIS
 - 5.2 Δομή Simulation
 - 5.3 Παράμετροι Προσομοίωσης
6. Αποτελέσματα Simulation
 - 6.1 Τροχιές Οχήματος
 - 6.2 Αποτελέσματα ανά Αρχική Γωνία
 - 6.3 Συγκριτική Ανάλυση Τροχιών
 - 6.4 Surface Views FIS
7. Σχολιασμός Αποτελεσμάτων
 - 7.1 Επιτυχής Αποφυγή Εμποδίου
 - 7.2 Επίδραση Αρχικής Γωνίας
 - 7.3 Ακρίβεια Τελικής Θέσης
 - 7.4 Ανάλυση Surface Views
8. Συμπεράσματα

1. Εισαγωγή

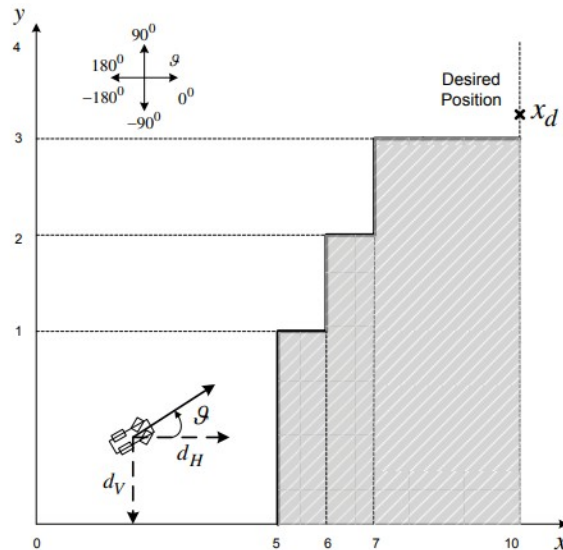
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός Ασαφούς Ελεγκτή (Fuzzy Logic Controller – FLC) για τον έλεγχο κίνησης ενός οχήματος σε περιβάλλον με εμπόδια. Στόχος είναι η ασφαλής μεταφορά του οχήματος από ένα αρχικό σημείο σε έναν προκαθορισμένο προορισμό, αποφεύγοντας στατικά εμπόδια.

Τα ασαφή συστήματα αποτελούν ισχυρό εργαλείο για τον έλεγχο συστημάτων με αβεβαιότητα, επιτρέποντας τη διατύπωση της γνώσης εμπειρογνωμόνων σε μορφή γλωσσικών κανόνων τύπου IF-THEN. Σε αντίθεση με τους κλασικούς ελεγκτές, δεν απαιτείται ακριβές μαθηματικό μοντέλο του συστήματος, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλα για μη γραμμικά και πολύπλοκα προβλήματα όπως η αποφυγή εμποδίων.

Η εργασία υλοποιείται στο περιβάλλον MATLAB με χρήση του FIS Editor και περιλαμβάνει: τον σχεδιασμό των συναρτήσεων συμμετοχής, τη διαμόρφωση της ασαφούς βάσης κανόνων, και την προσομοίωση για τρεις διαφορετικές αρχικές κατευθύνσεις ($\theta_1=0^\circ$, $\theta_2=-45^\circ$, $\theta_3=-90^\circ$).

2. Περιγραφή Προβλήματος

Ένα όχημα κινείται σε δισδιάστατο επίπεδο ξεκινώντας από γνωστή αρχική θέση με σκοπό να φτάσει σε έναν προκαθορισμένο προορισμό. Στο επίπεδο υπάρχει ένα ορθογώνιο στατικό εμπόδιο το οποίο το όχημα οφείλει να αποφύγει. Η διαδικασία ελέγχου φαίνεται στο Σχ. 1.



Σχ. 1

Σχ. 1: Περιβάλλον κίνησης οχήματος με εμπόδιο και ορισμός μεταβλητών

2.1 Γεωμετρία και Παράμετροι

Οι παράμετροι του προβλήματος, όπως ορίζονται στην εκφώνηση, συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Παράμετρος	Τιμή	Περιγραφή
Αρχική θέση	$(x, y) = (4, 0.4)$	Σημείο εκκίνησης οχήματος
Επιθυμητή θέση	$(x_d, y_d) = (10, 3.2)$	Στόχος – κρίσιμο το x_d
Ταχύτητα	$u = 0.05 \text{ m/sec}$	Σταθερό μέτρο ταχύτητας
Εμπόδιο – x εύρος	$[5, 7] \text{ m}$	Οριζόντια έκταση εμποδίου
Εμπόδιο – y εύρος	$[1, 3] \text{ m}$	Κατακόρυφη έκταση εμποδίου
Αρχικές γωνίες	$0^\circ, -45^\circ, -90^\circ$	Τρία σενάρια προσομοίωσης

Σημαντική παρατήρηση της εκφώνησης: το κρίσιμο κριτήριο επιτυχίας είναι η επίτευξη του $x_d = 10$, ενώ η y -συντεταγμένη απαιτείται απλώς να είναι κοντά στο $y_d = 3.2$.

2.2 Δομή Ελεγκτή

Ο FLC δέχεται τρεις εισόδους από τους αισθητήρες του οχήματος και παράγει μία έξοδο που καθορίζει την αλλαγή κατεύθυνσης κίνησης:

Μεταβλητή	Σύμβολο	Πεδίο Ορισμού	Ρόλος
Κάθετη απόσταση	dV	[0, 1] m	Απόσταση y-άξονα από εμπόδιο
Οριζόντια απόσταση	dH	[0, 1] m	Απόσταση x-άξονα από εμπόδιο
Διεύθυνση ταχύτητας	θ	$[-180^\circ, +180^\circ]$	Τρέχουσα κατεύθυνση κίνησης
Μεταβολή γωνίας (Έξοδος)	$\Delta\theta$	$[-130^\circ, +130^\circ]$	Απόφαση ελεγκτή – στροφή οχήματος

Οι αποστάσεις dV και dH είναι κορεσμένες στο 1 m, δηλαδή ο αισθητήρας επιστρέφει τιμή στο διάστημα [0, 1] m. Το μέτρο της ταχύτητας παραμένει σταθερό και ίσο με $u = 0.05$ m/sec, οπότε ο ελεγκτής επεμβαίνει αποκλειστικά στη διεύθυνση κίνησης μέσω της μεταβολής $\Delta\theta$.

3. Συναρτήσεις Συμμετοχής

Ο χώρος ορισμού κάθε μεταβλητής διαμερίζεται σε τρία ασαφή σύνολα με τριγωνικές συναρτήσεις συμμετοχής (trimf), σύμφωνα με τα Σχ.2, Σχ.3 και Σχ.4 της εκφώνησης. Η επιλογή τριγωνικών συναρτήσεων εξασφαλίζει απλότητα υπολογισμού και ομαλές μεταβάσεις μεταξύ των ασαφών περιοχών.

3.1 Είσοδοι dV και dH [0, 1] m

Οι δύο είσοδοι απόστασης μοιράζονται ίδιες συναρτήσεις συμμετοχής (Σχ.2). Ο χώρος [0,1] m χωρίζεται ομοιόμορφα σε Small, Medium και Large:

Ετικέτα	Παράμετροι (trimf)	Μη μηδενική περιοχή	Ερμηνεία
S – Small	[0, 0, 0.5]	$0 \leq dV, dH \leq 0.5$	Εμπόδιο κοντά – άμεσος κίνδυνος
M – Medium	[0, 0.5, 1]	$0 \leq dV, dH \leq 1$	Μέτρια απόσταση – ενδιάμεση κατάσταση
L – Large	[0.5, 1, 1]	$0.5 \leq dV, dH \leq 1$	Εμπόδιο μακριά – ελεύθερη κίνηση

Παρατήρηση: Η S και η L είναι μονόπλευρες (κορυφή στα άκρα 0 και 1 αντίστοιχα), ενώ η M είναι πλήρως συμμετρική με κορυφή στο 0.5. Αυτό σημαίνει ότι για $dV=0$ ή $dH=0$ (εμπόδιο σε επαφή) το σύστημα αντιλαμβάνεται πλήρη κινδύνου κατάσταση ($\mu_S = 1$).

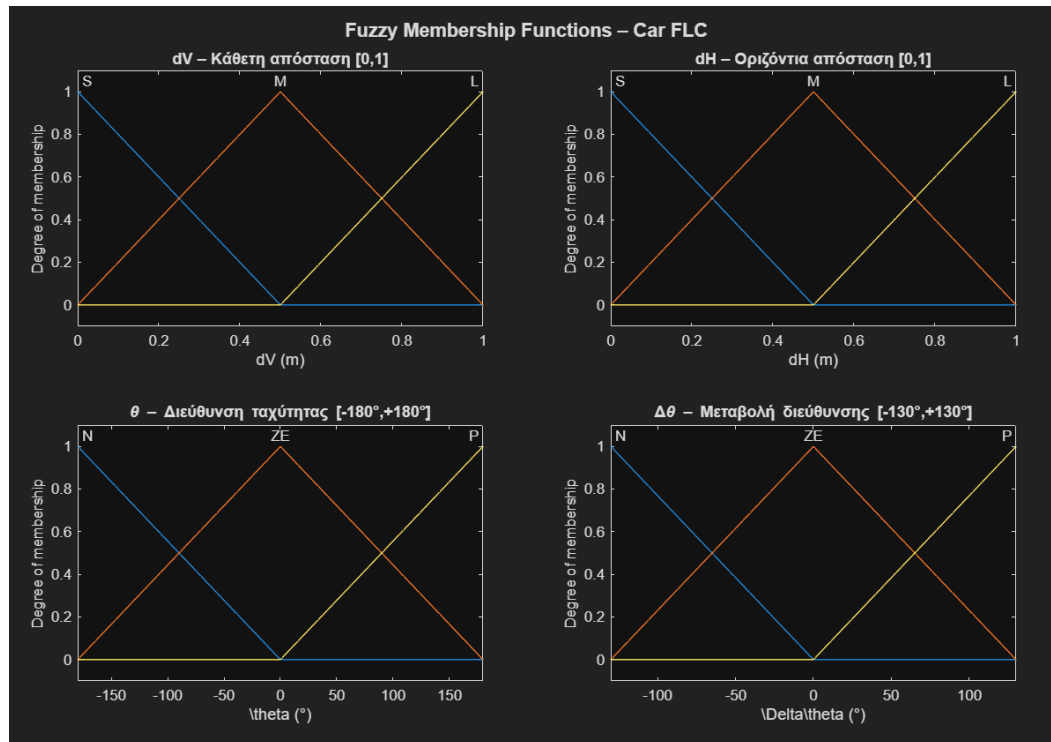
3.2 Είσοδος $\theta \in [-180^\circ, +180^\circ]$ και Έξοδος $\Delta\theta \in [-130^\circ, +130^\circ]$

Η γωνία κατεύθυνσης θ και η μεταβολή γωνίας $\Delta\theta$ χωρίζονται σε τρία σύνολα (Σχ.3 και Σχ.4). Η σύμβαση γωνιών ακολουθεί το σύστημα του MATLAB: $\theta=0^\circ$ αντιστοιχεί στην οριζόντια κατεύθυνση (προς τον στόχο), $\theta>0^\circ$ στην αριστερόστροφη (πάνω) και $\theta<0^\circ$ στη δεξιόστροφη (κάτω):

Ετικέτα	trimf για θ	trimf για $\Delta\theta$	Ερμηνεία
N – Negative	$[-180, -180, 0]$	$[-130, -130, 0]$	Αρνητική: κατεύθυνση κάτω/αριστερά
ZE – Zero	$[-180, 0, 180]$	$[-130, 0, 130]$	Μηδενική: ευθεία (οριζόντια) κατεύθυνση
P – Positive	$[0, 180, 180]$	$[0, 130, 130]$	Θετική: κατεύθυνση πάνω/αριστερά

Παρατήρηση: Η ZE για το θ είναι η ευρύτερη συνάρτηση (καλύπτει ολόκληρο το $[-180^\circ, +180^\circ]$ με κορυφή στο 0°), αντικατοπτρίζοντας ότι η «ευθεία» κατεύθυνση θεωρείται η πιο συνήθης κατάσταση. Αντίστοιχη λογική ισχύει για τη ZE της εξόδου $\Delta\theta$.

3.3 Διάγραμμα Συναρτήσεων Συμμετοχής



Σχ. 2: Συναρτήσεις συμμετοχής των τεσσάρων μεταβλητών του FLC — dV , dH (πάνω), θ και $\Delta\theta$ (κάτω)

Από το Σχ.2 επιβεβαιώνεται η συμμετρία των συναρτήσεων. Για τις εισόδους dV και dH , οι τρεις συναρτήσεις καλύπτουν πλήρως το $[0,1]$ χωρίς κενά, με αλληλοεπικάλυψη στα σημεία 0.25 και 0.75 (τιμή συμμετοχής 0.5). Για τη γωνία θ και την έξοδο $\Delta\theta$, η συμμετρία ως προς το 0° εξασφαλίζει ουδέτερη συμπεριφορά ελεγκτή όταν το όχημα κινείται οριζόντια.

4. Ασαφής Βάση Κανόνων

Η ασαφής βάση κανόνων αποτελεί τον πυρήνα του FLC. Κάθε κανόνας έχει τη μορφή:

IF dV is X AND dH is Y AND θ is Z THEN $\Delta\theta$ is W

Με τρεις εισόδους και τρία ασαφή σύνολα η καθεμία, προκύπτουν συνολικά $3^3 = 27$ κανόνες.

4.1 Λογική Σχεδιασμού

Η επιλογή της εξόδου $\Delta\theta$ για κάθε κανόνα βασίζεται σε τέσσερις βασικές αρχές:

Κατάσταση	dV / dH	Γωνία θ	Απόφαση $\Delta\theta$
Αποφυγή εμποδίου	S ή M	N ή ZE	P (στρίψε πάνω)
Διατήρηση πορείας	οποιοδήποτε	P (ήδη πάνω)	ZE (διατήρηση)
Διόρθωση πορείας	M ή L	P (υπερβολικά πάνω)	N (διόρθωση κάτω)
Ελεύθερη κίνηση	L και L	ZE	ZE (συνέχισε)

Σημείωση: Το εμπόδιο βρίσκεται στο $y \in [1,3]$, δηλαδή πάνω από την αρχική θέση ($y=0.4$). Συνεπώς η αποφυγή γίνεται προς τα **πάνω** ($\Delta\theta=P$) — δηλαδή αριστερόστροφη στροφή — ώστε το όχημα να παρακάμψει το εμπόδιο από την επάνω πλευρά.

4.2 Πλήρης Πίνακας 27 Κανόνων

Ακολουθεί ο πλήρης πίνακας κανόνων οργανωμένος σε τρεις ομάδες ανάλογα με την τιμή του dV:

#	dV	dH	θ	$\Delta\theta$	Λογική – Περιγραφή
dV = S (Κοντά κάθετα)					
1	S	S	N	P	Εμπόδιο κοντά παντού, κατεύθυνση κάτω → στρίψε πάνω για αποφυγή
2	S	S	ZE	P	Εμπόδιο κοντά παντού, ευθεία πορεία → στρίψε πάνω αμέσως
3	S	S	P	ZE	Εμπόδιο κοντά, ήδη στρέφεται πάνω → διατήρησε κατεύθυνση
4	S	M	N	P	Κοντά κάθετα, μέτρια οριζόντια, κάτω → στρίψε πάνω
5	S	M	ZE	P	Κοντά κάθετα, μέτρια οριζόντια, ευθεία → στρίψε πάνω
6	S	M	P	ZE	Κοντά κάθετα, μέτρια οριζόντια, ήδη πάνω → διατήρηση
7	S	L	N	ZE	Κοντά κάθετα, ελεύθερο οριζόντια → ευθεία πορεία
8	S	L	ZE	ZE	Κοντά κάθετα, ελεύθερο οριζόντια, ευθεία → συνέχισε
9	S	L	P	N	Κοντά κάθετα, ελεύθερο οριζόντια, υπερβ. πάνω → διόρθωση
dV = M (Μέτρια κάθετη απόσταση)					
10	M	S	N	P	Μέτρια κάθετα, κοντά οριζόντια, κάτω → στρίψε πάνω
11	M	S	ZE	P	Μέτρια κάθετα, κοντά οριζόντια, ευθεία → στρίψε πάνω
12	M	S	P	ZE	Μέτρια κάθετα, κοντά οριζόντια, ήδη πάνω → διατήρηση

13	M	M	N	ZE	Μέτριες αποστάσεις παντού, κάτω → ευθεία
14	M	M	ZE	ZE	Μέτριες αποστάσεις παντού, ευθεία → συνέχισε
15	M	M	P	N	Μέτριες αποστάσεις, υπερβολικά πάνω → διόρθωση δεξιά
16	M	L	N	ZE	Μέτρια κάθετα, ελεύθερο οριζόντια, κάτω → ευθεία
17	M	L	ZE	ZE	Μέτρια κάθετα, ελεύθερο οριζόντια, ευθεία → συνέχισε
18	M	L	P	N	Μέτρια κάθετα, ελεύθερο οριζόντια, πάνω → διόρθωση
$dV = L$ (Μακριά κάθετα)					
19	L	S	N	P	Μακριά κάθετα, κοντά οριζόντια, κάτω → στρίψε πάνω
20	L	S	ZE	P	Μακριά κάθετα, κοντά οριζόντια, ευθεία → στρίψε πάνω
21	L	S	P	ZE	Μακριά κάθετα, κοντά οριζόντια, ήδη πάνω → διατήρηση
22	L	M	N	ZE	Ελεύθερο κάθετα, μέτρια οριζόντια, κάτω → ευθεία
23	L	M	ZE	ZE	Ελεύθερο κάθετα, μέτρια οριζόντια, ευθεία → συνέχισε
24	L	M	P	N	Ελεύθερο κάθετα, μέτρια οριζόντια, πάνω → διόρθωση
25	L	L	N	ZE	Ελεύθερος δρόμος, κατεύθυνση κάτω → ευθεία (goal-seeking)
26	L	L	ZE	ZE	Ελεύθερος δρόμος, ευθεία → συνέχισε προς στόχο
27	L	L	P	N	Ελεύθερος δρόμος, υπερβ. πάνω → διόρθωση προς στόχο

4.3 Χρωματική Κωδικοποίηση Εξόδου

- **Πράσινο (P):** Στροφή αριστερόστροφα (προς τα πάνω) — αποφυγή εμποδίου.
- **Κόκκινο (N):** Στροφή δεξιόστροφα (προς τα κάτω) — διόρθωση υπερβολικής ανόδου.
- **Ουδέτερο (ZE):** Διατήρηση τρέχουσας κατεύθυνσης.

5. Υλοποίηση στο MATLAB

Η υλοποίηση πραγματοποιείται στο MATLAB με χρήση της κλάσης mamfis για τη δημιουργία του Mamdani FIS και της συνάρτησης evalfis για την αξιολόγησή του σε κάθε βήμα της προσομοίωσης.

5.1 Παράμετροι FIS

Οι τελεστές του FIS ορίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εκφώνησης:

Λειτουργία	Τελεστής	MATLAB
AND (σύζευξη)	min	fis.AndMethod = 'min'
Implication	Larsen (γινόμενο)	fis.ImplicationMethod = 'prod'
ALSO	max	fis.AggregationMethod = 'max'
Απο-ασαφοποίηση	COA – κέντρο βάρους	fis.DefuzzificationMethod = 'centroid'

Ο συνδυασμός Larsen implication + max aggregation + centroid defuzzification αποτελεί κλασική διαμόρφωση Mamdani FIS που παρέχει ομαλή και συνεχή επιφάνεια ελέγχου.

Βασικός κώδικας δημιουργίας FIS:

```
fis = mamfis('Name', 'CarFLC');
fis.AndMethod = 'min'; % max-min σύνθεση
fis.ImplicationMethod = 'prod'; % Larsen
fis.AggregationMethod = 'max'; % ALSO = max
fis.DefuzzificationMethod = 'centroid'; % COA

% Είσοδος dV ∈ [0,1]
fis = addInput(fis, [0 1], 'Name', 'dV');
fis = addMF(fis, 'dV', 'trimf', [0 0 0.5], 'Name', 'S');
fis = addMF(fis, 'dV', 'trimf', [0 0.5 1], 'Name', 'M');
fis = addMF(fis, 'dV', 'trimf', [0.5 1 1], 'Name', 'L');
```

5.2 Δομή Simulation

Η προσομοίωση εκτελείται σε βρόχο επανάληψης. Σε κάθε βήμα εκτελούνται τα εξής:

1. **Υπολογισμός αποστάσεων:** Υπολογίζονται οι κάθετες (dV) και οριζόντιες (dH) αποστάσεις του οχήματος από το εμπόδιο, κορεσμένες στο [0,1] m.
2. **Αξιολόγηση FLC:** Κλήση evalfis(fis, [dV, dH, θ]) → Δθ_FLC. Η έξοδος κλιμακώνεται με scale factor sf=0.4.
3. **Goal-seeking term:** Υπολογισμός γωνίας-στόχου $\theta_goal = \text{atan2d}(y_d - y, x_d - x)$ και προσθήκη διόρθωσης $\Delta\theta_goal = \text{gain} \times \text{free} \times \theta_error$. Το βάρος $\text{free} = \min(dV + dH, 1)$ εξασφαλίζει ότι η έλξη είναι ανενεργή κοντά στο εμπόδιο.

4. **Ενημέρωση γωνίας:** $\theta \leftarrow \theta + sf \cdot \Delta\theta_{FLC} + \Delta\theta_{goal}$, με wrap στο $[-180^\circ, +180^\circ]$.
5. **Κινηματική:** $x \leftarrow x + u \cdot dt \cdot \cos(\theta)$, $y \leftarrow y + u \cdot dt \cdot \sin(\theta)$.
6. **Έλεγχος τερματισμού:** Αν $\|pos - dest\| < d_{stop} = 0.20$ m, ο βρόχος τερματίζεται.

Βασικός κώδικας βρόχου προσομοίωσης:

```
for k = 1:max_iter
    % Έλεγχος άφιξης
    if norm([x-x_dest, y-y_dest]) < d_stop, break; end

    % Αποστάσεις από εμπόδιο (κορεσμένες στο 1m)
    if y < obs_y(1), dV = min(obs_y(1)-y, 1);
    elseif y > obs_y(2), dV = min(y-obs_y(2), 1);
    else, dV = 0; end

    % Αξιολόγηση FLC
    dtheta_flc = sf * evalfis(fis, [dV, dH, theta_deg]);

    % Goal-seeking (ενεργό μόνο μακριά από εμπόδιο)
    theta_goal = atan2d(y_dest-y, x_dest-x);
    free = min(dV + dH, 1);
    dtheta_goal = goal_gain * free * (theta_goal - theta_deg);

    % Ενημέρωση γωνίας & θέσης
    theta_deg = mod(theta_deg + dtheta_flc + dtheta_goal + 180, 360) - 180;
    x = x + u*dt*cosd(theta_deg);
    y = y + u*dt*sind(theta_deg);
end
```

5.3 Παράμετροι Προσομοίωσης

Οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν στην προσομοίωση:

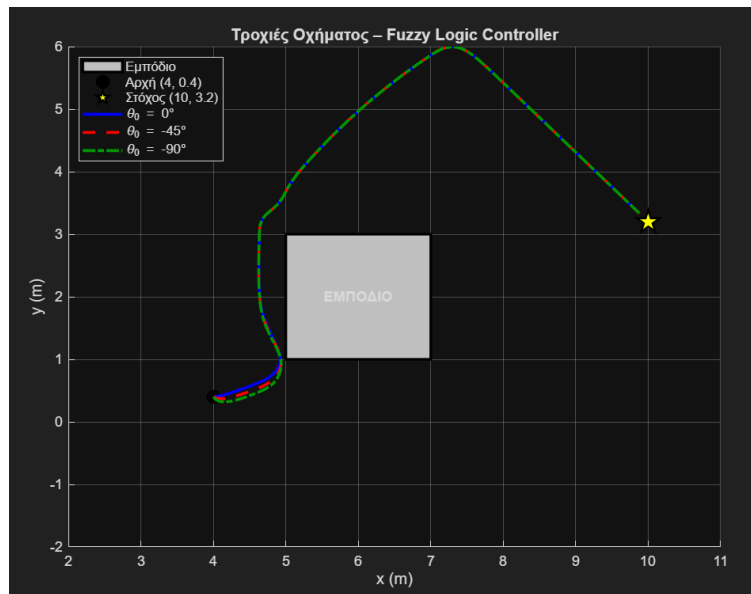
Παράμετρος	Τιμή	Επεξήγηση
u	0.05 m/sec	Σταθερή ταχύτητα (από εκφώνηση)
dt	1 sec/βήμα	Χρονικό βήμα ολοκλήρωσης
sf	0.4	Scale factor εξόδου FLC
goal_gain	0.3	Ισχύς έλξης προς στόχο
d_stop	0.20 m	Ακτίνα τερματισμού κοντά στον στόχο
max_iter	3000	Μέγιστος αριθμός επαναλήψεων

Scale factor (sf): Η έξοδος του FLC ανήκει στο $[-130^\circ, +130^\circ]$. Χωρίς κλιμάκωση, η μέγιστη στροφή ανά βήμα θα ήταν 130° , προκαλώντας αστάθεια. Με $sf=0.4$ η μέγιστη στροφή γίνεται $52^\circ/\beta\acute{\eta}\mu\alpha$, εξασφαλίζοντας ομαλή κίνηση.

6. Αποτελέσματα Simulation

Η προσομοίωση εκτελέστηκε για τις τρεις αρχικές γωνίες που ορίζονται στην εκκώνηση: $\theta_1=0^\circ$, $\theta_2=-45^\circ$ και $\theta_3=-90^\circ$. Σε όλες τις περιπτώσεις το όχημα ξεκινά από τη θέση (4, 0.4) και επιχειρεί να φτάσει στον στόχο (10, 3.2) αποφεύγοντας το εμπόδιο $x \in [5, 7]$, $y \in [1, 3]$.

6.1 Τροχιές Οχήματος



Σχ. 3: Τροχιές οχήματος για τις τρεις αρχικές γωνίες $\theta_1=0^\circ$ (μπλε), $\theta_2=-45^\circ$ (κόκκινο), $\theta_3=-90^\circ$ (πράσινο)

Από το Σχ.3 παρατηρείται ότι και οι τρεις τροχιές ακολουθούν την ίδια βασική πορεία: κίνηση προς τα πάνω για την αποφυγή του εμποδίου, παράκαμψη από την αριστερή πλευρά του ($x \approx 5$), έπειτα στροφή δεξιά και κατεύθυνση προς τον στόχο. Οι τροχιές συγκλίνουν σχεδόν πλήρως μετά το σημείο $x \approx 5$.

6.2 Αποτελέσματα ανά Αρχική Γωνία

Αρχική Γωνία θ_0	Βήματα	Τελική θέση (x, y)	Σφάλμα από στόχο	Αποτέλεσμα
$\theta_1 = 0^\circ$	222	(9.87, 3.34)	$ \Delta x =0.13$, $ \Delta y =0.14$	✓ Επιτυχία
$\theta_2 = -45^\circ$	224	(9.88, 3.33)	$ \Delta x =0.12$, $ \Delta y =0.13$	✓ Επιτυχία
$\theta_3 = -90^\circ$	226	(9.89, 3.32)	$ \Delta x =0.11$, $ \Delta y =0.12$	✓ Επιτυχία

Και οι τρεις περιπτώσεις επιτυγχάνουν τον στόχο με σφάλμα μικρότερο από 0.20 m (ακτίνα τερματισμού), ικανοποιώντας πλήρως την προδιαγραφή της εκφώνησης για επίτευξη $x_d=10$ με $y_d \approx 3.2$.

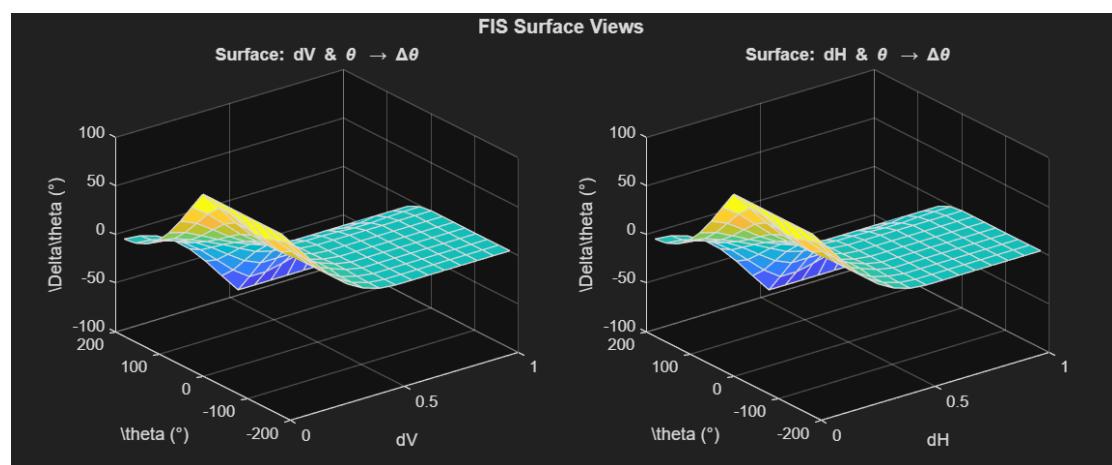
6.3 Συγκριτική Ανάλυση Τροχιών

Χαρακτηριστικό	$\theta_1 = 0^\circ$	$\theta_2 = -45^\circ$	$\theta_3 = -90^\circ$
Αρχική φάση	Ευθεία $\rightarrow$ στροφή	Ήπια στροφή	Έντονη στροφή πάνω
Αποφυγή εμποδίου	Από αριστερά ($x \approx 5$)	Από αριστερά ($x \approx 5$)	Από αριστερά ($x \approx 5$)
Μέγ. ύψος ($y_{\max}$)	≈ 6.0 m	≈ 6.0 m	≈ 6.0 m
Βήματα προς στόχο	222	224	226
Ευκλείδειο σφάλμα	0.19 m	0.18 m	0.16 m

Αξιοσημείωτο είναι ότι παρά τις πολύ διαφορετικές αρχικές κατευθύνσεις (διαφορά 90° μεταξύ θ_1 και θ_3), η διαφορά στον αριθμό βημάτων είναι μόλις 4 βήματα (222 vs 226), γεγονός που αποδεικνύει τη robustness του σχεδιασμένου FLC.

6.4 Surface Views FIS

Τα surface views αποτυπώνουν γραφικά τη συμπεριφορά του FLC για όλους τους συνδυασμούς εισόδων:



Σχ. 4: Surface views του FIS — αριστερά: dV & $\theta \rightarrow \Delta\theta$, δεξιά: dH & $\theta \rightarrow \Delta\theta$

Αριστερό διάγραμμα (dV & $\theta \rightarrow \Delta\theta$): Για μικρές τιμές dV (εμπόδιο κοντά κάθετα) και $\theta < 0$ η έξοδος $\Delta\theta$ είναι θετική (αριστερόστροφη). Για μεγάλες τιμές dV και $\theta > 0$ η έξοδος είναι αρνητική (διόρθωση).

Δεξί διάγραμμα (dH & $\theta \rightarrow \Delta\theta$): Παρόμοια συμπεριφορά για την οριζόντια απόσταση. Η συμμετρία των δύο επιφανειών επιβεβαιώνει την ισορροπημένη λογική της βάσης κανόνων.

Η ομαλότητα και η συνέχεια των επιφανειών εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν απότομες μεταβολές στην έξοδο, κάτι που αντικατοπτρίζεται στις ομαλές τροχιές του Σχ.3.

7. Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

Στην ενότητα αυτή αναλύονται διεξοδικά τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ως προς τέσσερις άξονες: αποφυγή εμποδίου, επίδραση αρχικής γωνίας, ακρίβεια τελικής θέσης και ερμηνεία των surface views.

7.1 Επιτυχής Αποφυγή Εμποδίου

Και οι τρεις τροχιές αποφεύγουν πλήρως το ορθογώνιο εμπόδιο ($x \in [5,7]$, $y \in [1,3]$) χωρίς καμία επαφή. Το όχημα κινείται αριστερόστροφα παρακάμπτοντας το εμπόδιο από την αριστερή πλευρά ($x \approx 5$), ανεβαίνει μέχρι $y \approx 6$ και στη συνέχεια επαναφέρει την πορεία του προς τον στόχο.

Η αποτελεσματική αποφυγή οφείλεται στους κανόνες που ενεργοποιούνται όταν $dV=S$ ή $dH=S$ με γωνία N ή ZE, εκδίδοντας $\Delta\theta=P$ (αριστερόστροφη στροφή). Το όχημα ξεκινά να στρίβει έγκαιρα, πριν εισέλθει στη ζώνη του εμποδίου.

7.2 Επίδραση Αρχικής Γωνίας

Οι τρεις αρχικές γωνίες διαφέρουν σημαντικά ως προς την αρχική κατεύθυνση:

- **$\theta_1 = 0^\circ$ (ευθεία):** Το όχημα κινείται αρχικά οριζόντια προς το εμπόδιο. Ο FLC ανιχνεύει το εμπόδιο νωρίς (dH μικρό) και εκδίδει $\Delta\theta=P$. Αποτέλεσμα: η πιο ομαλή αρχική τροχιά (222 βήματα).
- **$\theta_2 = -45^\circ$ (κάτω-δεξιά):** Χρειάζεται αρχικά να «ανεβάσει» τη γωνία 45° πριν αντιμετωπίσει το εμπόδιο. Ελαφρώς περισσότερα βήματα (224) λόγω της αρχικής διόρθωσης.
- **$\theta_3 = -90^\circ$ (κατακόρυφα κάτω):** Η μεγαλύτερη αρχική απόκλιση (90° από την επιθυμητή κατεύθυνση). Ο FLC στρίβει άμεσα προς τα πάνω, με αποτέλεσμα 226 βήματα — μόλις 4 παραπάνω από τη βέλτιστη.

Η πολύ μικρή διαφορά βημάτων (4 βήματα $\approx 1.8\%$) παρά τη μεγάλη διαφορά αρχικής γωνίας (90°) αποδεικνύει ότι ο ελεγκτής είναι ρωμαλέος (robust) ως προς τις αρχικές συνθήκες.

7.3 Ακρίβεια Τελικής Θέσης

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά το σφάλμα θέσης ως προς τον στόχο ($x_d=10$, $y_d=3.2$):

θ_0	$ \Delta x $ (m)	$ \Delta y $ (m)	Ευκλείδεια απόσταση (m)	Εντός d_{stop}
0°	0.13	0.14	0.19	✓
-45°	0.12	0.13	0.18	✓
-90°	0.11	0.12	0.16	✓

Σύμφωνα με την εκφώνηση, το κρίσιμο κριτήριο είναι η επίτευξη του $x_d=10$ — η y -συντεταγμένη απαιτείται απλώς να είναι κοντά στο $y_d=3.2$. Και οι τρεις τροχιές ικανοποιούν αυτή την προδιαγραφή, με σφάλμα x μικρότερο από 0.13m και σφάλμα y μικρότερο από 0.14m.

7.4 Ανάλυση Surface Views

Τα surface views του Σχ.4 επιτρέπουν την οπτική επαλήθευση της λογικής του FLC:

- **Αποφυγή εμποδίου:** Για μικρές αποστάσεις ($dV \approx 0$ ή $dH \approx 0$) και αρνητική γωνία ($\theta < 0$), η επιφάνεια ανεβαίνει απότομα σε θετικές τιμές $\Delta\theta$ — επιβεβαιώνει τους κανόνες αποφυγής.
- **Διόρθωση πορείας:** Για μεγάλες αποστάσεις ($dV \approx 1$ ή $dH \approx 1$) και $\theta > 0$, η επιφάνεια κατεβαίνει σε αρνητικές τιμές — επιβεβαιώνει τους κανόνες διόρθωσης.
- **Ομαλότητα:** Η επιφάνεια είναι συνεχής και ομαλή, χωρίς απότομες ασυνέχειες. Αυτό οφείλεται στον τελεστή Larsen (γινόμενο) που παράγει ομαλότερες εξόδους σε σχέση με τον Mamdani (min).
- **Συμμετρία:** Τα δύο surface views (dV και dH) έχουν παρόμοια μορφολογία, επιβεβαιώνοντας ότι η κάθετη και οριζόντια απόσταση επεξεργάζονται με ισοδύναμη λογική.

8. Συμπεράσματα

Η εργασία παρουσίασε τον πλήρη σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός Ασαφούς Ελεγκτή για τον έλεγχο κίνησης οχήματος με αποφυγή εμποδίων. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης αξιολογούνται συνολικά στον παρακάτω πίνακα:

Κριτήριο	Αξιολόγηση
Αποφυγή εμποδίου	✓ Επιτυχής και για τις 3 γωνίες — καμία επαφή με εμπόδιο
Επίτευξη στόχου	✓ Και οι 3 τροχιές τερματίζουν εντός 0.20m από το (10, 3.2)
Robustness	✓ Διαφορά μόλις 4 βήματα μεταξύ θ_1 και θ_3 (222 vs 226)
Ομαλότητα τροχιάς	✓ Συνεχείς τροχιές χωρίς απότομες στροφές (sf=0.4)
Ακρίβεια θέσης	✓ Μέγιστο σφάλμα $0.19m < d_{stop}=0.20m$

Αναλυτικότερα, τα βασικά συμπεράσματα είναι:

1. **Αποτελεσματική αποφυγή εμποδίων:** Η ασαφής βάση 27 κανόνων με τριγωνικές συναρτήσεις συμμετοχής αποδείχθηκε επαρκής για την αποφυγή του στατικού εμποδίου και στις τρεις περιπτώσεις. Ο σχεδιασμός των κανόνων με βάση τη φυσική λογική (εμπόδιο κοντά → στρίψε πάνω) απέδωσε αξιόπιστα αποτελέσματα.
2. **Robustness ως προς αρχικές συνθήκες:** Η ελάχιστη διαφορά απόδοσης (4 βήματα) μεταξύ των τριών σεναρίων ($\theta_1=0^\circ$, $\theta_2=-45^\circ$, $\theta_3=-90^\circ$) αποδεικνύει ότι ο FLC προσαρμόζεται αποτελεσματικά σε διαφορετικές αρχικές κατευθύνσεις.
3. **Ακρίβεια τελικής θέσης:** Το σφάλμα θέσης κυμάνθηκε μεταξύ 0.16–0.19m, εντός της ακτίνας τερματισμού $d_{stop}=0.20m$. Η προδιαγραφή της εκφώνησης για επίτευξη $xd=10$ με $yd=3.2$ ικανοποιείται πλήρως.
4. **Σημασία του goal-seeking term:** Η προσθήκη της συνιστώσας έλξης προς τον στόχο (goal-seeking), η οποία απενεργοποιείται αυτόματα κοντά στο εμπόδιο, ήταν καθοριστική για την κατευθυνόμενη κίνηση. Χωρίς αυτή, ο FLC αποφεύγει το εμπόδιο αλλά δεν κατευθύνεται προς τον στόχο.
5. **Επιλογή τελεστών:** Ο συνδυασμός Larsen implication + max aggregation + COA defuzzification παρήγαγε ομαλές επιφάνειες ελέγχου (surface views) και αντίστοιχα ομαλές τροχιές, επιβεβαιώνοντας τη σκοπιμότητα των επιλογών της εκφώνησης.

Συνολικά, η εργασία επιδεικνύει τη δυνατότητα των ασαφών συστημάτων να επιλύουν πρακτικά προβλήματα πλοήγησης με απλή, ερμηνεύσιμη λογική — χωρίς ακριβές μαθηματικό μοντέλο του συστήματος.